

2016

业绩为王



证券研究报告

《选股因子新发现》

——海通证券2016年中期金融工程投资策略

冯佳睿（金融工程高级分析师）

SAC号码: S0850512080006

袁林青（金融工程分析师）

SAC号码: S0850516050003

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

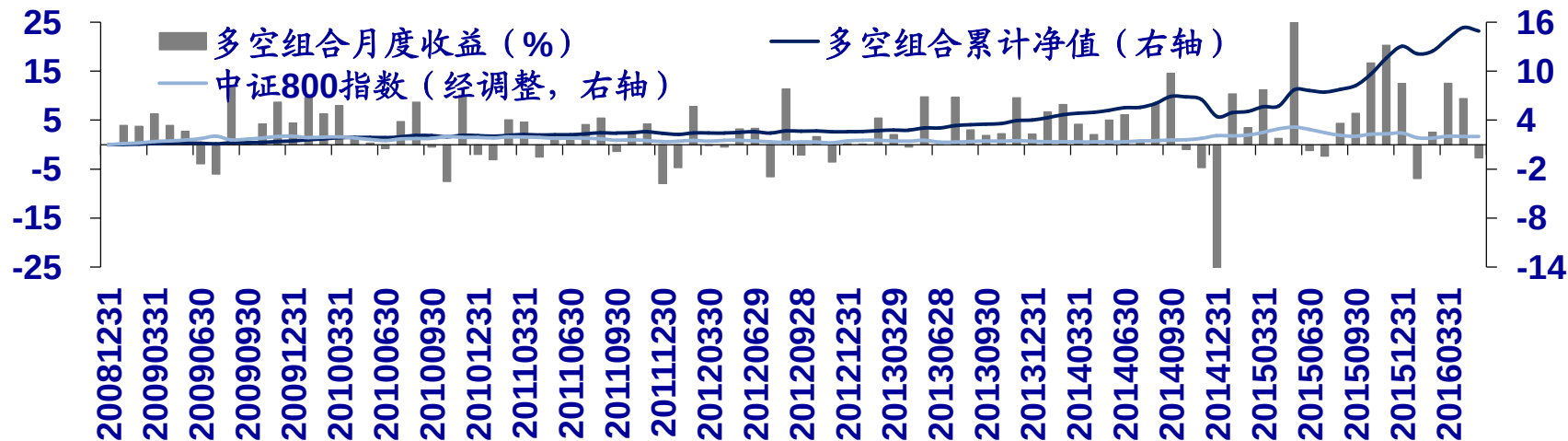
点击进入  <http://www.hibor.com> 2016年6月22日

1. 传统选股因子效果回顾
2. 基于高频交易数据的新因子
3. 远离“博彩型”股票

1. 传统选股因子效果回顾

市值因子09年以来的选股效果突出

图：市值因子选股效果（2009.1-2016.5）



表：市值因子选股效果（2009.1-2016.5）

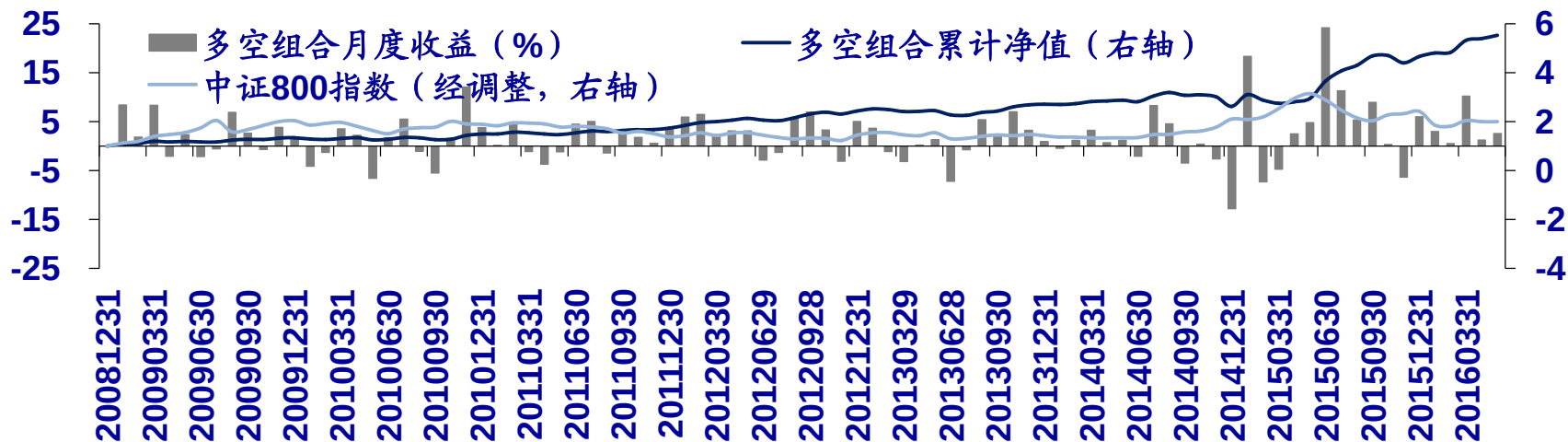
累计收益	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	Calmar比率	月均收益	月胜率
1394.27%	44.00%	25.66%	1.62	35.69%	1.23	3.36%	71.91%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

1. 传统选股因子效果回顾

反转因子对市值效应有补充作用

图：反转因子选股效果（2009.1-2016.5）



表：反转因子选股效果（2009.1-2016.5）

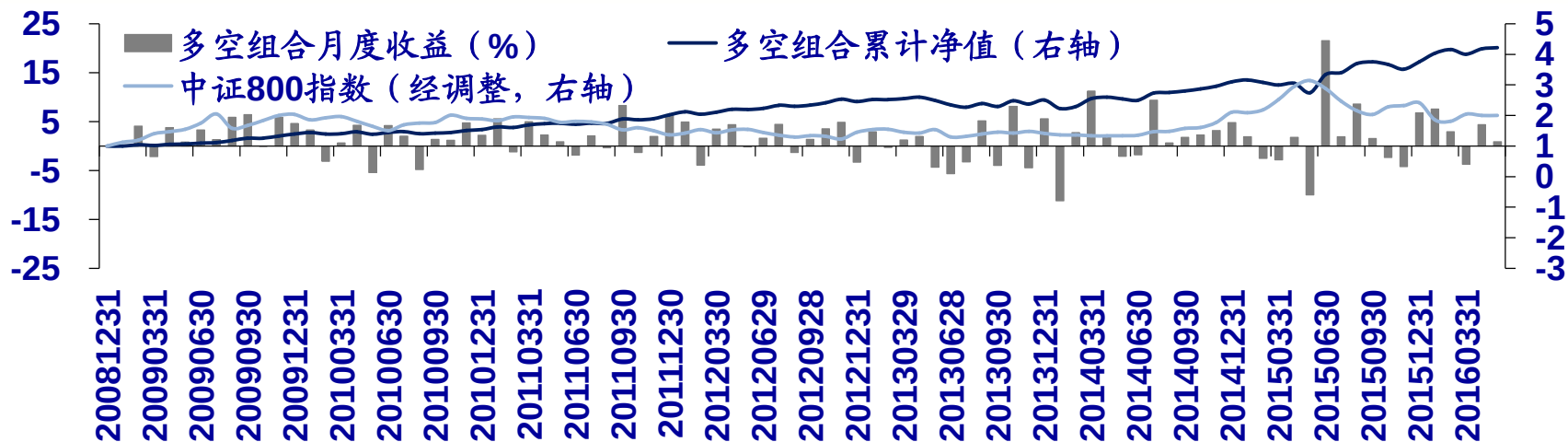
累计收益	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	Calmar比率	月均收益	月胜率
453.20%	25.94%	18.17%	1.29	17.76%	1.46	2.07%	68.54%

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

1. 传统选股因子效果回顾

异质波动率因子的选股效果自发现以来并没有减弱

图：异质波动率因子选股效果（2009.1-2016.5）



表：异质波动率因子选股效果（2009.1-2016.5）

累计收益	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	Calmar比率	月均收益	月胜率
321.70%	21.41%	15.86%	1.19	14.40%	1.49	1.73%	68.54%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

1. 传统选股因子效果回顾

异质波动率因子似乎仍然未被有效定价

表：选股因子多空组合alpha（2009.1-2016.5）

	FF3-alpha	C4-alpha
市值因子多空组合	0.074 (0.33)	0.094 (0.354)
反转因子多空组合	1.037 (1.61)	-0.562 (-2.10)
异质波动率因子多空组合	1.069 (3.33)	0.641 (1.96)

资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 基于高频交易数据的新因子

第二节要点:

- 成交占比类因子
- 已实现偏度 (**Realized Skewness**)

2.1 成交占比类因子

Level 2行情数据的加工

按照Level 2行情数据中的成交金额可将每日成交单划分为：特大单（>100万）、大单（20~100万）、中单（4万~20万）、小单（<4万）

表：成交占比类因子

因子	定义
连续竞价成交占比	连续竞价成交金额/当日成交金额
特大单成交占比	特大单成交金额/（2*当日成交金额）
大单成交占比	大单成交金额/（2*当日成交金额）
中单成交占比	中单成交金额/（2*当日成交金额）
小单成交占比	小单成交金额/（2*当日成交金额）

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

资料来源：Wind，海通证券研究所
点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

因子选股效果测试过程:

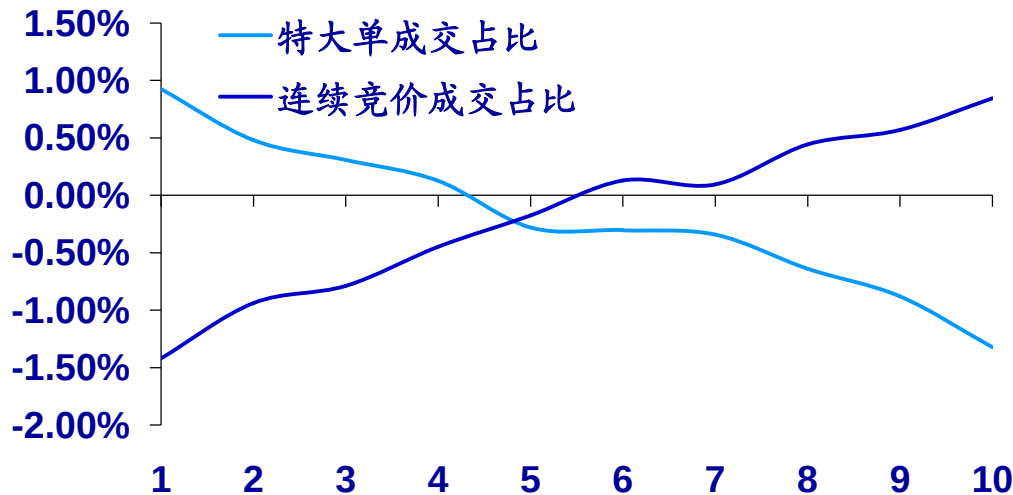
- 2010年1月 – 2016年5月，换仓频率为月度
- 剔除月末当日停牌、ST、涨停及上市不足三个月的股票
- 将所有可交易的股票按照其因子当月的日平均值从小到大排序，并均分成十组
- 等权重方式计算每一组股票在次月的收益率，从横截面和时间序列两个角度考察因子的选股效果

2.1 成交占比类因子

连续竞价成交占比越高、特大单成交占比越低的股票在次月的表现越好

表：成交占比类因子选股的横截面效果

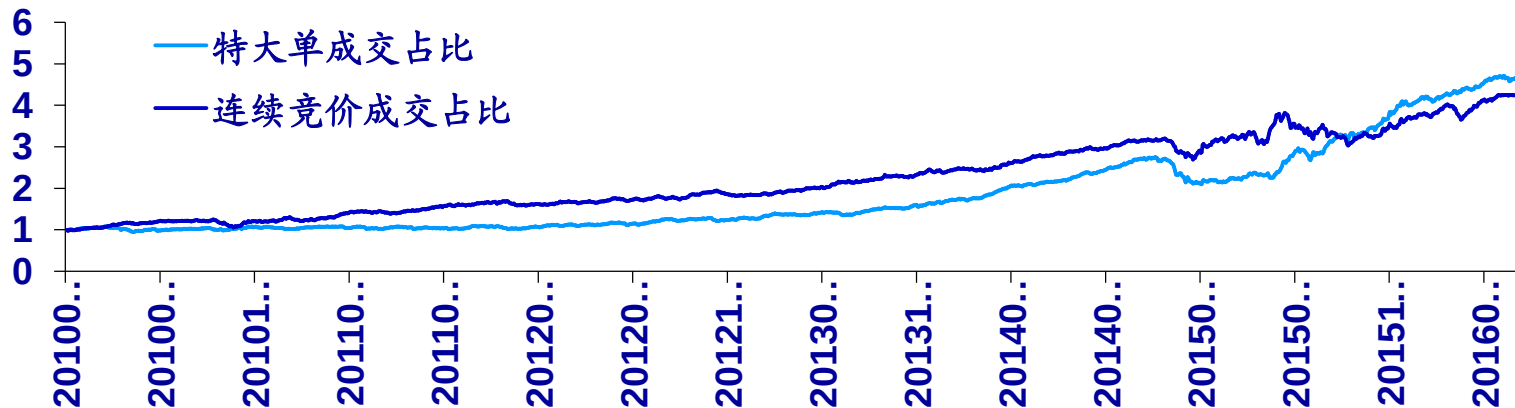
图：成交占比类因子选股的横截面效果



	连续竞价成交占比	特大单成交占比
1	-1.42%	0.93%
2	-0.94%	0.48%
3	-0.79%	0.31%
4	-0.45%	0.13%
5	-0.17%	-0.28%
6	0.13%	-0.30%
7	0.09%	-0.34%
8	0.44%	-0.64%
9	0.57%	-0.88%
10	0.85%	-1.32%
[10-1]	2.27%(3.09)	2.25%(3.67)

2.1 成交占比类因子

图：成交占比类因子选股的累计净值



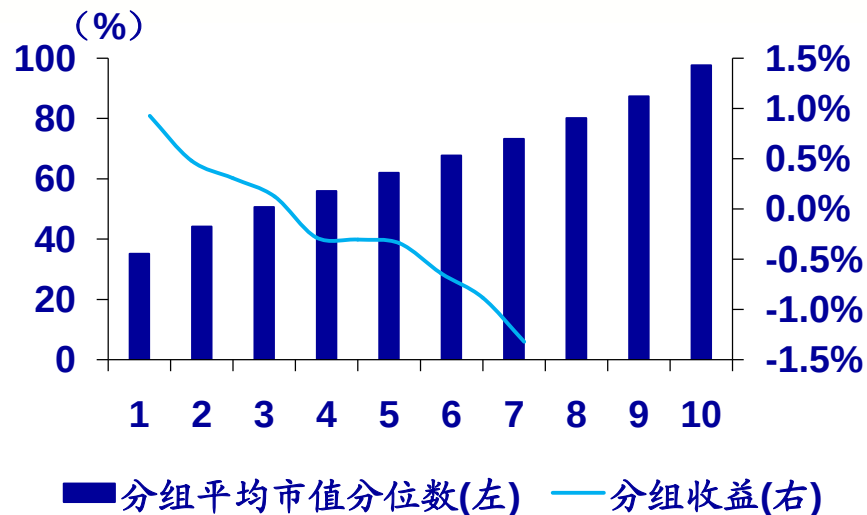
表：成交占比类因子选股的时间序列效果

特大单成交占比					连续竞价成交占比				
年化收益率	最大回撤	信息比率	FF3-alpha	C4-alpha	年化收益率	最大回撤	信息比率	FF3-alpha	C4-alpha
28%	24%	2.46	0.02(0.04)	0.17(0.43)	27%	21%	2.13	0.75(1.41)	0.90(1.55)

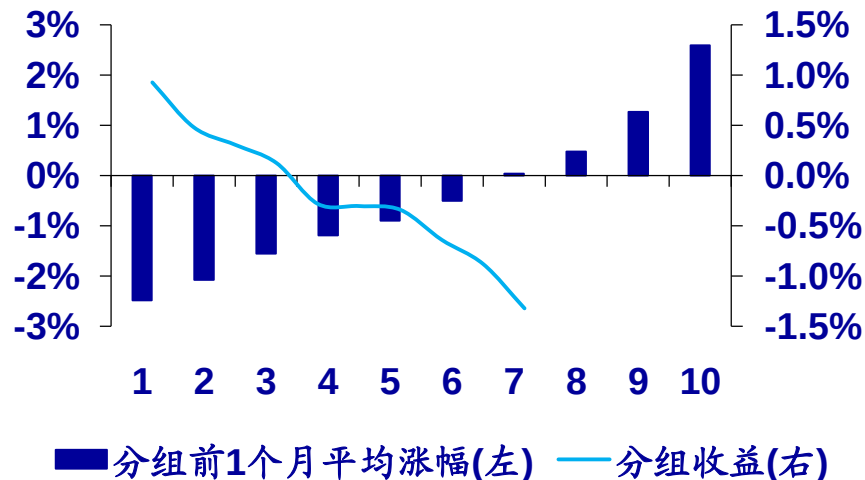
2.1 成交占比类因子

特大单成交占比越低的股票在当月呈现市值小、收益低的特征

图：特大单成交占比因子的市值风格特征



图：特大单成交占比因子的反转风格特征



资料来源：Wind，海通证券研究所

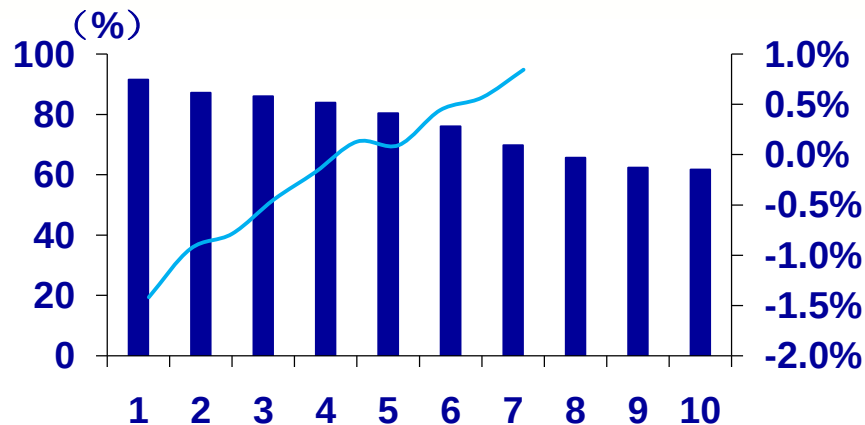
“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

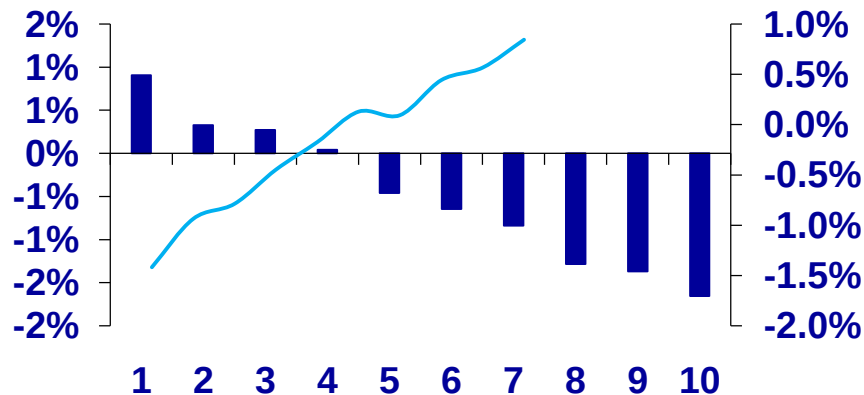
2.1 成交占比类因子

连续竞价成交占比越高的股票在当月呈现市值小、收益低的特征

图：连续竞价成交占比因子的市值风格特征 图：连续竞价成交占比因子的反转风格特征



■ 分组平均市值分位数(左) — 分组收益(右)



■ 分组前1个月平均涨幅(左) — 分组收益(右)

资料来源：Wind，海通证券研究所

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

风格特征的剔除:

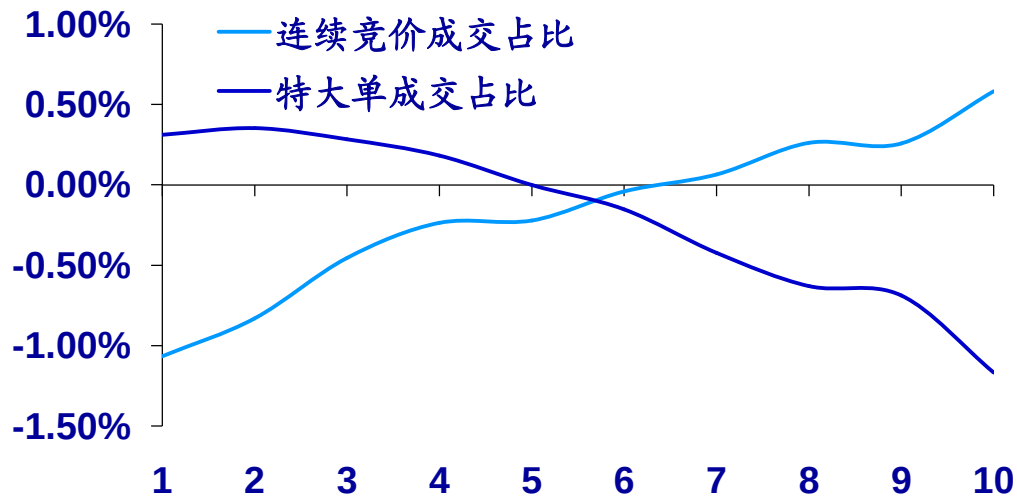
- 特大单成交占比和连续竞价成交占比都与市值和反转因子存在十分显著的相关性
- 可通过如下基于Z-Score的回归模型部分剔除市值和反转效应
- $factor = \alpha + \beta * (\text{市值}) + \beta * 1\text{个月反转} + \beta * \text{换手率}$
- 使用回归残差作为剔除市值和反转效应之后的新选股因子

2.1 成交占比类因子

因子多空收益略有下降，但对个股的区分效果依然明显

表：成交占比类因子回归残差选股的横截面效果

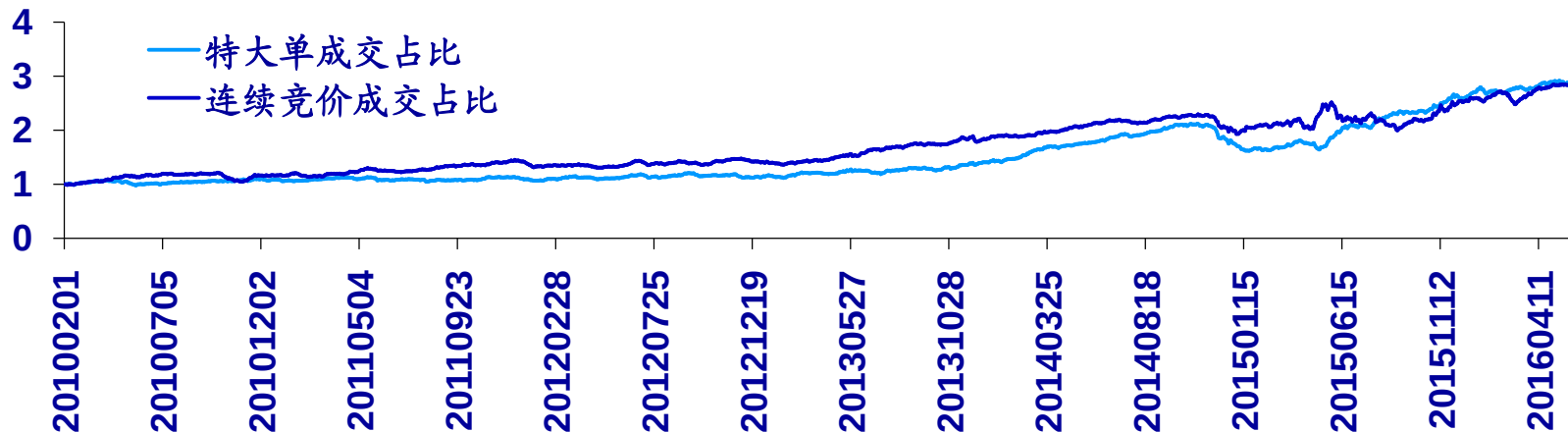
图：成交占比类因子回归残差选股的横截面效果



	连续竞价成交占比	特大单成交占比
1	-1.06%	0.31%
2	-0.83%	0.35%
3	-0.45%	0.28%
4	-0.24%	0.18%
5	-0.22%	0.00%
6	-0.04%	-0.15%
7	0.07%	-0.42%
8	0.26%	-0.63%
9	0.26%	-0.69%
10	0.58%	-1.17%
10-1	1.64%(2.42)	1.48%(3.05)

2.1 成交占比类因子

图：成交占比类因子回归残差选股的累计净值



表：成交占比类因子回归残差选股的时间序列效果

特大单成交占比			连续竞价成交占比		
年化收益率	最大回撤	信息比率	年化收益率	最大回撤	信息比率
19%	24%	1.96	19%	21%	1.63

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

2.2 已实现偏度

已实现偏度:

- 将每日的交易时间以**5分钟**为间隔划分成**N=48**份
- 计算**t**日每**5分钟**的收益率 $r_{t,i}$ ，已实现方差为 $RDVar_t = \sum_{i=1}^N r_{t,i}^2$
- 当日的已实现偏度为: $RDskew_t = \frac{\sqrt{N} \sum_{i=1}^N r_{t,i}^3}{RDVar_t^{3/2}}$
- 已实现偏度因子为过去**5**日已实现偏度的均值:

$$RSkew_t = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 RDskew_{t-j}$$

3. 远离“博彩型”股票

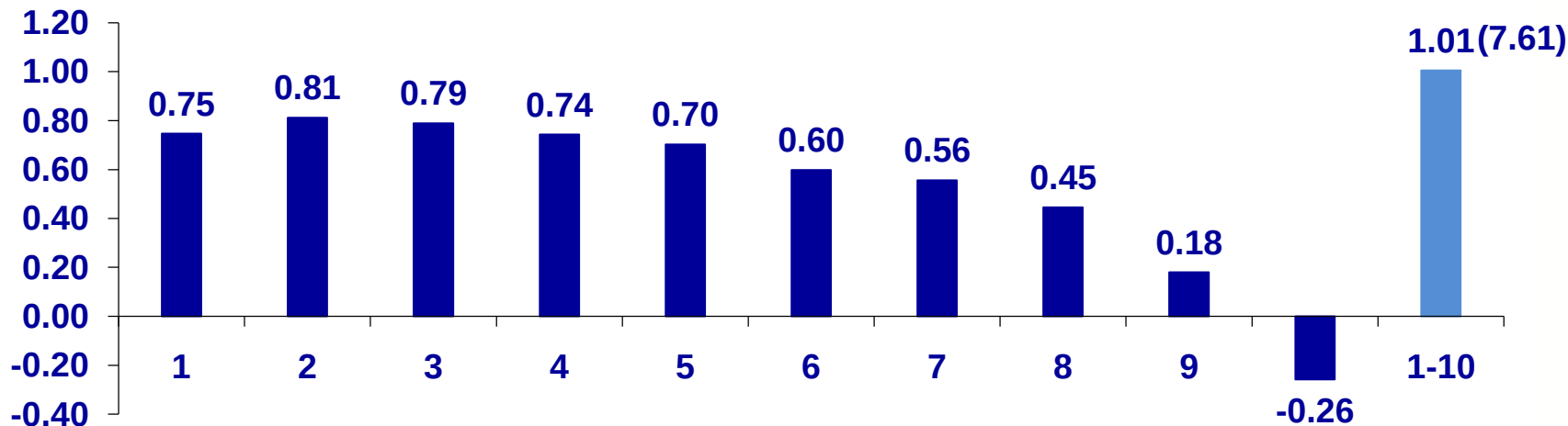
已实现偏度因子的检验过程:

- 选择2012年4月-2016年3月所有可交易的股票
- 按个股的已实现偏度从小到大排序将股票均分成十组
- 以等权重方式计算每一组股票在未来5个交易日的收益率，分别在横截面和时间序列两个层面上考察因子的选股效果
- 将已实现偏度和市值或反转因子交叉分组，研究因子之间的相关性

2.2 已实现偏度

已实现偏度越大的股票在次月的表现越差，多空收益差高达每周**1.01%**

图：已实现偏度因子选股的横截面效果（%）



资料来源：Wind，海通证券研究所

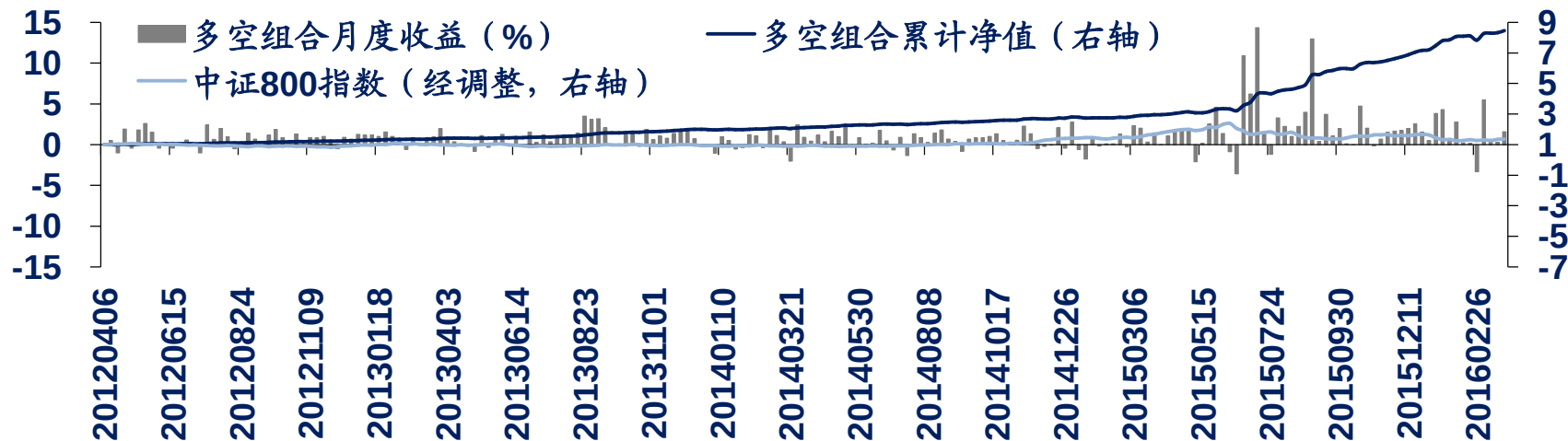
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

2.2 已实现偏度

已实现偏度因子过去4年的选股效果惊人

图：已实现偏度因子选股效果（2012.4-2016.3）



表：已实现偏度因子选股效果（2012.4-2016.3）

累计收益	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	Calmar比率	周均收益	周胜率	FF3-alpha	C4-alpha
745.33%	68.31%	13.74%	4.79	4.40%	15.51	1.07%	76.59%	4.68(5.31)	3.90(4.71)

2.2 已实现偏度

已实现偏度因子受市值效应的影响程度低，但在市值较小的组中效果更明显

表：市值-已实现偏度双因子分组后的选股效果（%）

		已实现偏度（从小到大）						
		1	2	3	4	5	1-5	t统计量
市值 （从小到大）	1	1.23	1.25	1.05	0.84	0.26	0.97	9.25
	2	1.00	0.93	0.70	0.60	-0.07	1.08	8.99
	3	0.78	0.71	0.55	0.48	-0.02	0.80	7.30
	4	0.63	0.50	0.50	0.32	-0.15	0.78	6.92
	5	0.39	0.37	0.40	0.14	-0.10	0.49	4.32

资料来源：Wind，海通证券研究所

2.2 已实现偏度

已实现偏度因子与反转效应有一定的相关性，在涨跌幅最高组中的表现较好

表：涨跌幅-已实现偏度双因子分组后的选股效果（%）

		已实现偏度（从小到大）						
		1	2	3	4	5	1-5	t统计量
涨跌幅 （从小到大）	1	0.84	0.84	0.84	0.78	0.41	0.43	4.33
	2	0.82	0.76	0.81	0.72	0.44	0.38	4.26
	3	0.78	0.84	0.77	0.70	0.49	0.28	4.26
	4	0.64	0.65	0.57	0.50	0.14	0.50	4.16
	5	0.22	0.29	0.03	-0.01	-0.55	0.77	6.65

资料来源：Wind，海通证券研究所

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

3. 远离“博彩型”股票

“博彩型”股票：

- 横向比较所有可交易的股票，过去一个月的最大单日涨幅较高的称为“博彩型”股票
- 基于美国市场的研究发现，“博彩型”股票和未来一个月的收益存在显著的负相关性
- 在中国，占A股市场总交易量80%的散户尤其喜欢投资小概率、高回报的“博彩型”股票
- 可以期望中国市场的“博彩型”股票具有相同的性质

3. 远离“博彩型”股票

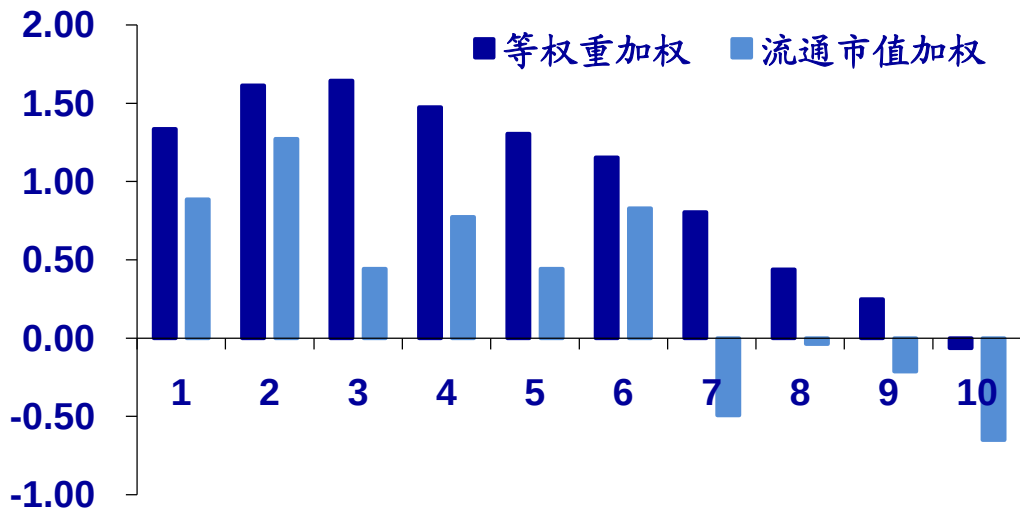
“博彩型”股票性质的检验过程：

- 选择2005年-2016年5月所有在检验时仍未退市的股票
- 剔除月末当日停牌、ST、涨停及上市不足三个月的股票
- 基于股票过去一个月的单日最大涨幅从小到大排序，将股票均分成十组
- 以等权重和流通市值加权两种方式计算每一组股票在次月的收益率，在横截面上考察因子的选股效果

3. 远离“博彩型”股票

单日最大涨幅排名越靠前，预期回报率越低。珍爱收益，远离“博彩型”股票！

图：单日最大涨幅排序后的次月截面收益（%） 表：极端组合的次月截面收益（%）



	等权重加权	流通市值加权
1	1.34	0.89
10	-0.06	-0.65
10-1	-1.40	-1.54
t统计量	-4.17	-1.66

资料来源：Wind，海通证券研究所
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

3. 远离“博彩型”股票

表：涨幅最大的N日的平均值排序后的次月截面收益（等权重）

	2日	3日	4日	5日
1	1.35%	1.38%	1.44%	1.44%
10	-0.30%	-0.38%	-0.46%	-0.44%
10-1	-1.64%(-4.37)	-1.76%(-4.41)	-1.90%(-4.57)	-1.88%(-4.48)

资料来源：Wind，海通证券研究所

特别声明

本篇报告结果均由数量化模型自动计算得到，研究员未进行主观判断调整；数据源均来自于市场公开信息。

风险提示

市场系统性风险、个股流动性风险

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

分析师声明和研究团队



分析师声明

冯佳睿、袁林青

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

金融工程团队:

金融工程高级分析师

冯佳睿

SAC执业证书编号: S0850512080006

电 话: 021-23219732

Email: fengjr@htsec.com

金融工程分析师

袁林青

SAC执业证书编号: S0850516050003

电 话: 021-23212230

Email: ylq9619@htsec.com

信息披露和法律声明



投资评级说明

1. 投资评级的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级

以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅为基准;

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅。

类别	评级	说明
股票投资评级	买入	个股相对大盘涨幅在 15%以上;
	增持	个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;
	中性	个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;
	减持	个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
	卖出	个股相对大盘涨幅低于-15%。
行业投资评级	增持	行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;
	中性	行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间;
	减持	行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司 (以下简称“本公司”) 的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险, 投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究部获取授权, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

海通证券研究所地址: 上海市广东路 68 号海通证券大厦 10 楼
海通证券股份有限公司的经营业务范围包括证券投资咨询业务。